AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

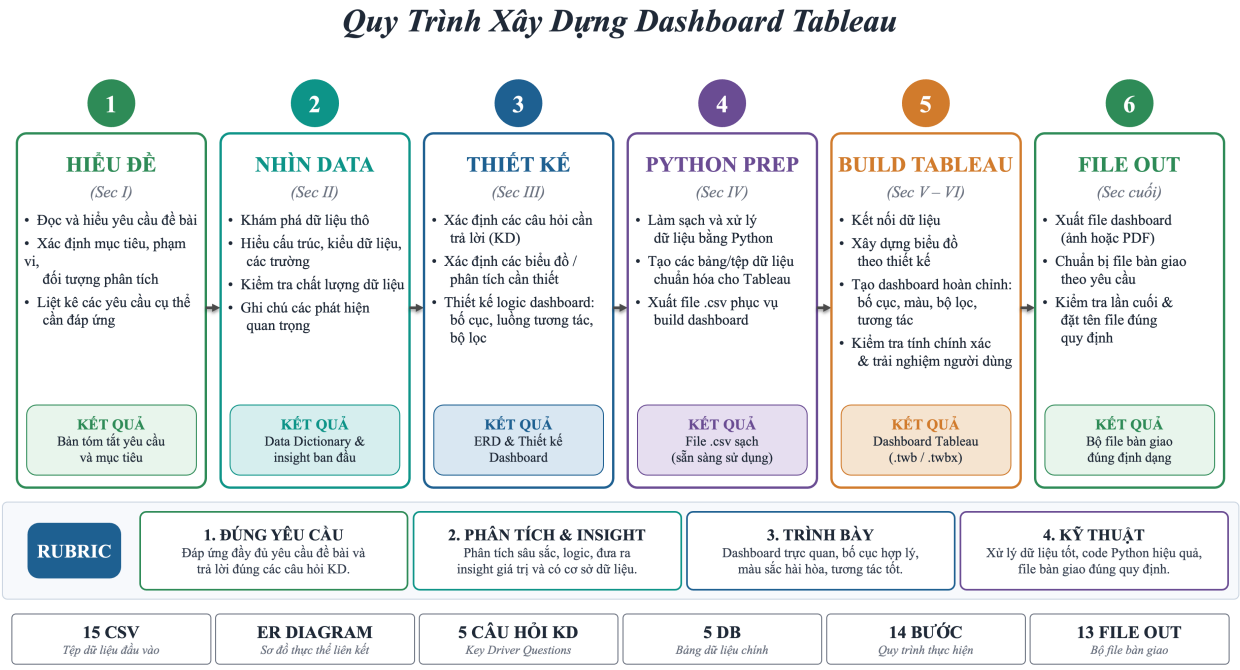
AI VIET NAM – AI COURSE 2025

VinDatathon 2026
Task 2 – Dashboard Tableau từ A đến Z

AIO Data Science Team

I. Giới thiệu

Datathon 2026 Round 1 đặt ra một bài toán rất thực tế: chúng ta nhận được 15 file CSV mô phỏng toàn bộ hoạt động của **một doanh nghiệp thời trang thương mại điện tử** tại Việt Nam, giai đoạn 04/07/2012 đến 31/12/2022. Dữ liệu trải rộng từ đơn hàng, sản phẩm, khách hàng, giao vận, cho đến web traffic và inventory. Nhiệm vụ của chúng ta: biến đống dữ liệu thô đó thành một bộ dashboard có khả năng kể chuyện, đủ sâu để thuyết phục CEO hành động.
Phần 2 (Trực quan hoá & Phân tích) chiếm **60/100 điểm** của Round 1, quyết định thứ hạng. Câu hỏi đặt ra là: bắt đầu từ đâu khi trước mặt là 15 file, hàng trăm nghìn dòng, và một rubric chấm điểm khá chi tiết?



Hình 1: Quy trình phân tích dữ liệu.

Dataset là synthetic (mô phỏng)

Đơn vị tiền không xác định rõ. Khi phân tích, tập trung vào **tỷ lệ và ranking** hơn là giá trị tuyệt đối. Ví dụ: "Category A chiếm 35% doanh thu" thuyết phục hơn "Category A đạt 500 triệu".

Bài hướng dẫn này sẽ đưa chúng ta qua toàn bộ quy trình, từ phân tích đề bài cho đến build hoàn chỉnh Dashboard đầu tiên (Revenue & Profitability). Sau khi nắm vững quy trình qua Dashboard 1, chúng ta sẽ có đủ nền tảng để tự build 4 Dashboard còn lại theo cùng một pattern.

I.1. Cấu trúc đề thi

Datathon 2026 Round 1 chia thành 3 phần, trong đó Phần 2 chiếm tỷ trọng lớn nhất:

Phần	Điểm	Nội dung
Phần 1: Trắc nghiệm	20đ	10 câu hỏi tính toán từ dữ liệu
Phần 2: Visualization & Analysis	**60đ**	EDA, dashboard, insight, đề xuất hành động
Phần 3: Sales Forecasting	20đ	Dự báo Revenue trên Kaggle

Chỉ riêng Phần 2 đã chiếm quá nửa tổng điểm. Một bộ dashboard tốt có thể bù cho phần Forecasting chưa hoàn hảo, nhưng ngược lại thì khó.

I.2. Rubric: Ban giám khảo chấm những gì?

Hiểu rubric trước khi bắt tay làm giúp chúng ta biết đâu là nơi "ghi điểm" hiệu quả nhất:

Tiêu chí	Điểm	Ghi điểm cao khi...
Chất lượng trực quan hoá	15đ	Mọi biểu đồ có tiêu đề, nhãn trục, chú thích đầy đủ. Loại chart phù hợp dữ liệu
Chiều sâu phân tích	**25đ**	Đạt cả 4 cấp: Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive
Insight kinh doanh	15đ	Đề xuất cụ thể, định lượng, áp dụng được ngay
Tính sáng tạo & kể chuyện	5đ	Góc nhìn độc đáo, kết nối nhiều bảng dữ liệu

Tiêu chí "Chiều sâu phân tích" chiếm đến 25 điểm, nặng nhất. Muốn đạt 21–25đ, bài nộp cần nhất quán ở cấp **Prescriptive** (đề xuất hành động cụ thể) trên nhiều phân tích.

4 cấp độ phân tích dữ liệu

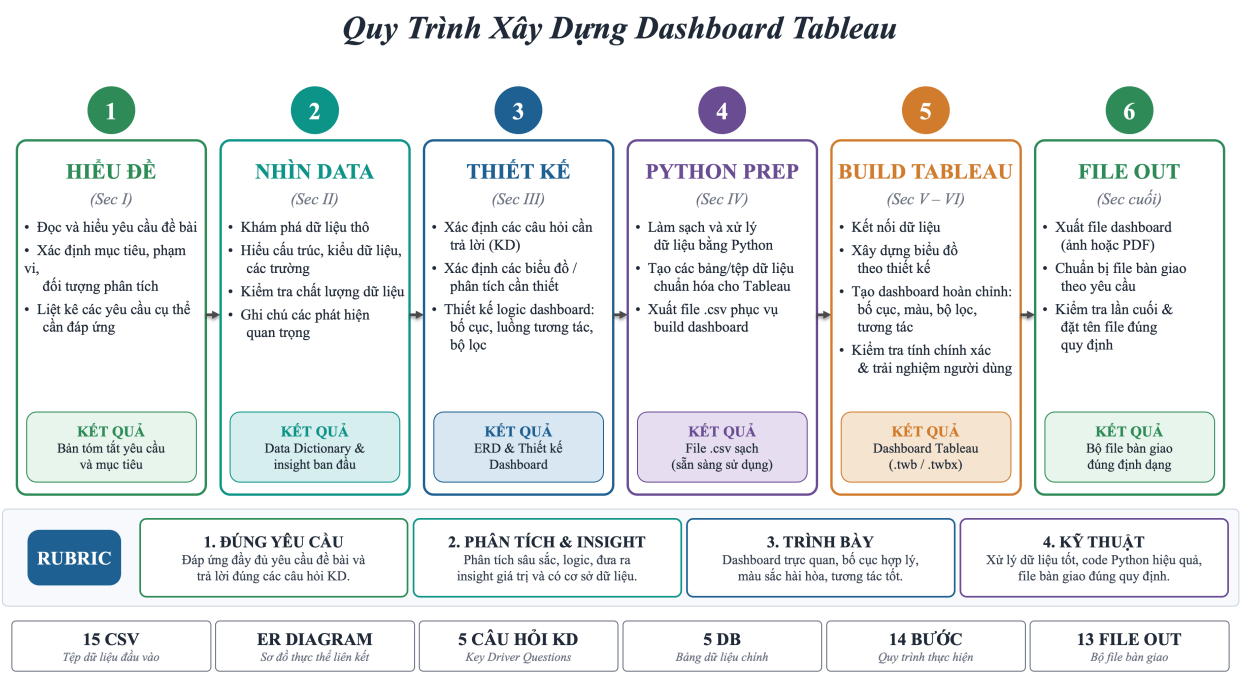
Mỗi cấp trả lời một loại câu hỏi khác nhau:

- **Descriptive** (Chuyện gì đã xảy ra?): "Revenue giảm 3.8%/năm."
- **Diagnostic** (Tại sao xảy ra?): "Margin giảm vì COGS tăng nhanh hơn revenue."
- **Predictive** (Điều gì sẽ xảy ra?): "Q1 mỗi năm đều giảm, dự kiến Q1/2023 tương tự."
- **Prescriptive** (Nên làm gì?): "Giảm tỷ trọng category margin thấp, tăng đầu tư Stars-quadrant."

Mỗi dashboard trong bài hướng dẫn đều có ít nhất 1 chart ở mỗi cấp.

I.3. Tổng quan quy trình

Bài hướng dẫn chia thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn xây trên giai đoạn trước:



Hình 2: Quy trình phân tích dữ liệu.

Hiểu rubric giúp chọn đúng câu hỏi. Nhìn data giúp thiết kế dashboard sát thực tế. Python prep giúp Tableau chạy nhanh và công thức gọn.

Mục lục

I. Giới thiệu **1**

I.1. Cấu trúc đề thi 2

I.2. Rubric: Ban giám khảo chấm những gì? 2

I.3. Tổng quan quy trình 3

II. Khám phá dữ liệu **7**

II.1. Bản đồ dữ liệu 7

II.2. Quan hệ giữa các bảng 7

II.3. Ba nhận xét quan trọng 8

III. Thiết kế hướng phân tích **9**

III.1. Mapping: Data → Câu hỏi → Dashboard 9

III.2. Narrative arc (mạch chuyện) 9

III.3. Tại sao cần Python trước khi mở Tableau? 9

IV. Chuẩn bị dữ liệu bằng Python **11**

IV.1. Cấu hình và helper functions 11

IV.2. Tổng quan 14 bước xử lý 11

IV.3. Step 1: Load dữ liệu gốc 12

IV.4. Step 2: dim_products (Sản phẩm enriched) 12

IV.5. Step 3–4: dim_geography, dim_promotions 13

IV.6. Step 5: fact_orders_enriched (Bảng fact trung tâm) 13

IV.7. Step 6: fact_returns_enriched 15

IV.8. Step 7: RFM Segmentation (phức tạp nhất) 15

IV.9. Step 8: Shipments enriched 17

IV.10. Step 9: fact_sales_daily (Revenue + trends) 18

IV.11. Step 10: Inventory + health labels 18

IV.12. Step 11: Web traffic 19

IV.13. Step 12: Cohort Retention 19

IV.14. Step 13–14: Bảng tổng hợp 20

V. Thiết lập Tableau Public **22**

V.1. Tạo Data Source . . . 22
V.2. Kiểm tra Data Types . . . 22
V.3. Template layout chung . . . 22
V.4. Dashboard Actions . . . 23
V.5. KPI Delta: cách tính "vs prior year" . . . 23

VI. Dashboard 1: Revenue & Profitability . . . 25
VI.1. 4 KPI Cards . . . 25
VI.2. Chart 1: Revenue Trend (Descriptive) . . . 26
VI.3. Chart 2: Gross Margin Trend (Diagnostic) . . . 26
VI.4. Chart 3: MoM Growth Heatmap (Predictive) . . . 27
VI.5. Chart 4: Category Revenue Contribution (Prescriptive) . . . 27
VI.6. Ghép Dashboard 1 . . . 28

VII. Dashboard D2 Customer Segmentation & Lifecycle . . . 29
VII.1. Tổ chức & Chuẩn bị Dữ liệu . . . 29
VII.2. Xây dựng dashboard . . . 30
VII.3. Chiến lược ghi điểm cho Dashboard 2 . . . 32

VIII. Dashboard D4 Marketing & Channel Effectiveness . . . 32
VIII.1. Tổ chức & Chuẩn bị Dữ liệu . . . 33
VIII.2. Xây dựng dashboard . . . 34

IX. Gợi mở: Dashboard tiếp theo . . . 37
IX.1. Dashboard D3: Product Analysis . . . 37
IX.2. Dashboard 5: Operations & Supply Chain . . . 37
IX.3. Story: CEO Narrative (6 Story Points) . . . 37

X. Phân tích . . . 38
X.1. Dashboard D1 Revenue & Profitability Overview . . . 38
X.2. Dashboard D2: Customer Segmentation & Lifecycle . . . 39
X.3. Dashboard D4: Marketing & Channel Effectiveness . . . 41

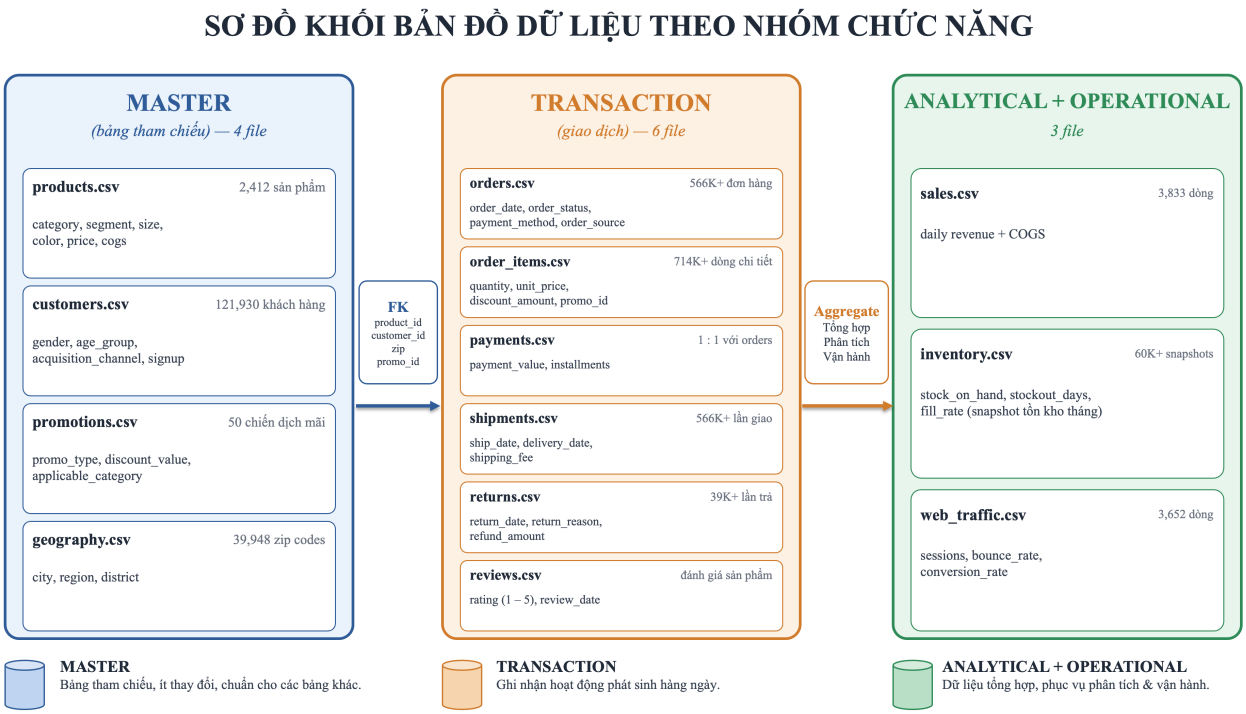
XI. Tổng kết . . . 43

Phụ lục **44**

II. Khám phá dữ liệu

Trước khi quyết định phân tích gì, chúng ta cần biết data có gì. Mở thư mục `Data/` và phân loại 15 file theo 4 lớp.

II.1. Bản đồ dữ liệu



Hình 3: Bản đồ dữ liệu 15 file CSV phân theo 3 lớp: Master (bảng tham chiếu), Transaction (giao dịch), và Analytical + Operational.

Ba lớp cho thấy dữ liệu phủ đủ các khía cạnh của một doanh nghiệp: bán hàng, khách hàng, sản phẩm, marketing, và vận hành.

II.2. Quan hệ giữa các bảng

Trước khi join dữ liệu, chúng ta cần hiểu **cardinality** (số lượng quan hệ) giữa các bảng:

Quan hệ	Cardinality	Ý nghĩa
orders ↔ payments	1:1	Mỗi đơn có đúng 1 thanh toán
orders ↔ order_items	1:N	1 đơn có nhiều sản phẩm
orders ↔ shipments	1:0..1	Chỉ đơn shipped/delivered có giao hàng
orders ↔ returns	1:0..N	1 đơn có thể trả nhiều sản phẩm
orders ↔ reviews	1:0..N	Chỉ ∼20% đơn có review
order_items ↔ promotions	N:0..1	Mỗi line item có thể áp 0–2 promo
products ↔ inventory	1:N	1 sản phẩm có nhiều snapshot tháng

II.3. Ba nhận xét quan trọng

Dữ liệu đủ cho phân tích đa chiều. Có đủ 5 khía cạnh: tài chính (`sales`, `payments`), khách hàng (`customers`), sản phẩm (`products`, `reviews`, `returns`), marketing (`orders.order_source`, `web_traffic`), vận hành (`shipments`, `inventory`). Đây là lợi thế lớn cho rubric "Tính sáng tạo & kể chuyện".

Nhiều bảng cần join mới có ý nghĩa. Muốn biết "category nào có return rate cao nhất" thì cần join `returns` → `products`. Muốn biết "kênh nào mang KH giá trị cao" thì cần join `orders` → `order_items` → `payments` → `customers`.

Grain khác nhau giữa các bảng. `sales.csv` có 1 dòng = 1 ngày, `order_items.csv` có 1 dòng = 1 sản phẩm trong 1 đơn. Không thể join trực tiếp hai bảng này trong Tableau mà không xử lý trước. Đây là lý do chúng ta cần Python prep.

Khái Niệm: Grain (mức chi tiết)

Grain là đơn vị nhỏ nhất mà mỗi dòng trong bảng đại diện. Ví dụ: grain của `order_items` là "một sản phẩm trong một đơn hàng", grain của `sales` là "một ngày". Hiểu đúng grain giúp tránh lỗi tính toán: `SUM(line_revenue)` cho đúng tổng doanh thu, nhưng `COUNT(order_id)` sẽ đếm trùng nếu 1 đơn có nhiều sản phẩm.

III. Thiết kế hướng phân tích

Giờ chúng ta ánh xạ data vào câu hỏi kinh doanh. Mỗi câu hỏi trở thành 1 dashboard:

III.1. Mapping: Data → Câu hỏi → Dashboard

#	Câu hỏi kinh doanh	Data cần	Tại sao?
1	Tăng trưởng ra sao? Lợi nhuận bền vững?	`sales` + `order_items`	3,833 ngày revenue, dễ vẽ trend
2	Ai là KH giá trị? Ai đang rời?	`customers` + `orders` + `payments`	Demographics + RFM
3	SP nào tốt? Tại sao bị trả?	`products` + `returns` + `reviews`	Price/cogs cho margin, reviews cho rating
4	Kênh marketing nào hiệu quả?	`orders` + `web_traffic` + `promotions`	Channel data + bounce/conversion
5	Delivery và inventory có vấn đề?	`shipments` + `inventory`	Delivery time + stockout metrics

III.2. Narrative arc (mạch chuyện)

5 dashboards xếp theo logic kinh doanh, từ tổng quan đến chi tiết:

```
DB1: Revenue Overview → "10 năm kinh doanh thế nào?"
                        ↓
DB2: Customer → "Ai mua hàng? Ai đang rời đi?"
                        ↓
DB3: Product → "Bán gì? Chất lượng ra sao?"
                        ↓
DB4: Marketing → "Kênh nào mang KH đến?"
                        ↓
DB5: Operations → "Giao hàng, tồn kho ổn không?"
                        ↓
Story: "5 đề xuất hành động cho CEO"
```

Mỗi dashboard bao phủ đủ 4 cấp phân tích. Mỗi dashboard kết nối ít nhất 3 bảng dữ liệu. Mỗi dashboard kết thúc bằng đề xuất hành động cụ thể.

III.3. Tại sao cần Python trước khi mở Tableau?

Nhìn bảng mapping, mỗi dashboard cần join 2–5 bảng. Nếu join trực tiếp trong Tableau:

- **Performance kém:** Tableau Public xử lý chậm khi join bảng 714K dòng với 566K dòng

- **Logic phức tạp:** Tính RFM score, cohort retention, margin % cần code Python, không phải Tableau calc field
- **Lặp lại công việc:** 5 dashboards cùng cần phép join `orders + order_items + products`, sao không tính 1 lần?

Vì vậy, chúng ta dùng Python để: **join** (gộp nhiều bảng thành bảng phẳng), **compute** (tính sẵn RFM, margin, moving averages), và **aggregate** (tạo bảng tổng hợp cohort, monthly KPI).

IV. Chuẩn bị dữ liệu bằng Python

Script `prepare_tableau_data.py` là xương sống của toàn bộ pipeline. Chúng ta sẽ đi qua từng bước: đọc code, hiểu logic, và biết kết quả dùng ở đâu trong Tableau.

IV.1. Cấu hình và helper functions

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import os

DATA_DIR = r"Data"
OUT_DIR  = r"tableau_data"
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

def load(name, **kw):
    path = os.path.join(DATA_DIR, name)
    df = pd.read_csv(path, **kw)
    print(f"  Loaded {name}: {df.shape[0]:,} rows x {df.shape[1]} cols")
    return df

def save(df, name):
    path = os.path.join(OUT_DIR, name)
    df.to_csv(path, index=False)
    size_mb = os.path.getsize(path) / 1024 / 1024
    print(f"  Saved {name}: {df.shape[0]:,} rows ({size_mb:.1f} MB)")
```

`load()` đọc CSV và in số dòng. `save()` ghi ra `tableau_data/`. Cần Python 3.8+:

```python
python --version   # Can Python 3.8+
pip install pandas numpy
python prepare_tableau_data.py
```

Script mất khoảng 1–2 phút, tạo **13 file CSV** (tổng ∼277 MB).

IV.2. Tổng quan 14 bước xử lý

Các bước đánh dấu ⋆ được phân tích code chi tiết:

Step	Output	Xử lý chính
1	(load vào RAM)	Parse dates, đọc 15 file
2 ⋆	`dim_products`	products + reviews + returns → margin, avg rating, return stats
3	`dim_geography`	Copy nguyên
4	`dim_promotions`	Copy nguyên
5 ⋆	`fact_orders_enriched`	**JOIN 5 bảng** + tính revenue, cost, margin, date dims
6	`fact_returns_enriched`	returns + products + orders → days_to_return
7 ⋆	`dim_customers_rfm`	**RFM Segmentation** (R, F, M scores + 8 segment labels)
8	`fact_shipments`	delivery_days, processing_days, delivery_bucket
9 ⋆	`fact_sales_daily`	Gross profit, margin, MA7/MA30, YoY growth
10	`fact_inventory`	health label, sell_through
11	`fact_web_traffic`	pages_per_session
12 ⋆	`agg_cohort_retention`	Ma trận retention 24 tháng
13	`agg_monthly_summary`	KPI rollup hàng tháng
14	`agg_reviews_summary`	Rating theo tháng × category

IV.3. Step 1: Load dữ liệu gốc

```
orders      = load("orders.csv",      parse_dates=["order_date"])
order_items = load("order_items.csv")
payments    = load("payments.csv")
products    = load("products.csv")
customers   = load("customers.csv",   parse_dates=["signup_date"])
geography   = load("geography.csv")
promotions  = load("promotions.csv",  parse_dates=["start_date", "end_date"])
shipments   = load("shipments.csv",   parse_dates=["ship_date", "delivery_date"])
returns     = load("returns.csv",     parse_dates=["return_date"])
reviews     = load("reviews.csv",     parse_dates=["review_date"])
inventory   = load("inventory.csv",   parse_dates=["snapshot_date"])
web_traffic = load("web_traffic.csv", parse_dates=["date"])
sales       = load("sales.csv",      parse_dates=["Date"])
```

`parse_dates` chỉ định cột ngày để pandas parse thành `datetime64`. Nếu bỏ qua, `order_date` sẽ là chuỗi, không thể tính `.dt.year`.

IV.4. Step 2: dim_products (Sản phẩm enriched)

Bắt đầu từ `products.csv` (2,412 SP), bổ sung 3 nhóm thông tin:

```python
# a) Margin tai cap san pham
dim_products = products.copy()
dim_products["gross_margin_pct"] = (
    (dim_products["price"] - dim_products["cogs"]) / dim_products["price"] * 100
).round(2)
dim_products["profit_per_unit"] = (dim_products["price"] - dim_products["cogs"]).round(
                                                2)

# b) Join avg rating tu reviews
avg_rating = reviews.groupby("product_id")["rating"].agg(["mean", "count"]).reset_index
                                                ()
avg_rating.columns = ["product_id", "avg_rating", "review_count"]

# c) Join return stats tu returns
ret_stats = returns.groupby("product_id").agg(
    total_returns    = ("return_id", "count"),
    total_return_qty = ("return_quantity", "sum"),
    total_refund     = ("refund_amount", "sum")
).reset_index()

dim_products = dim_products.merge(avg_rating, on="product_id", how="left")
dim_products = dim_products.merge(ret_stats, on="product_id", how="left")

# d) Xu ly NaN
dim_products[["review_count", "total_returns", "total_return_qty"]] = \
    dim_products[["review_count", "total_returns", "total_return_qty"]].fillna(0).
                                                astype(int)
dim_products["total_refund"] = dim_products["total_refund"].fillna(0)
```

`.copy()` tạo bản sao để không sửa DataFrame gốc. `.merge(how="left")` giữ nguyên tất cả 2,412 SP; SP chưa có review sẽ là `NaN`. `.fillna(0)` thay `NaN` bằng 0.

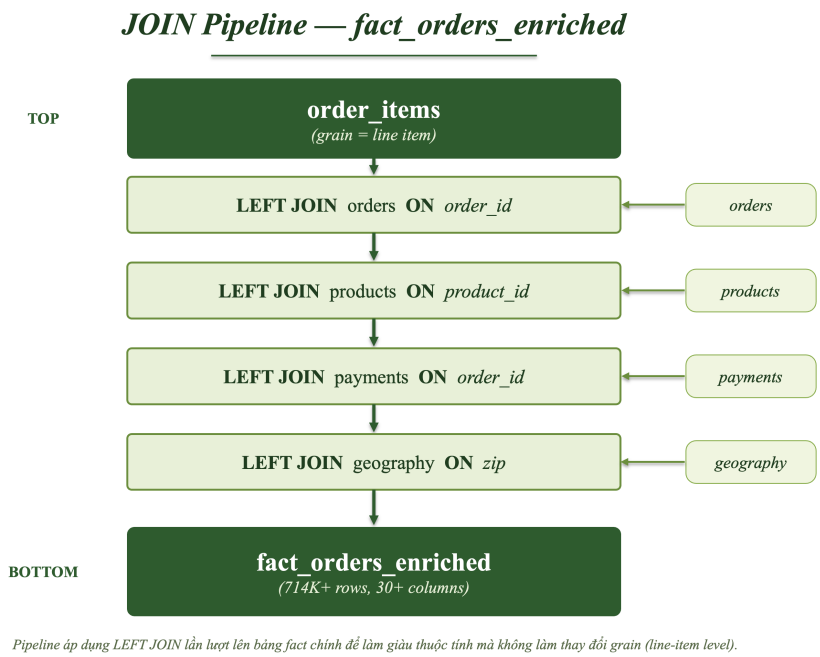
IV.5. Step 3–4: dim_geography, dim_promotions

```python
save(geography, "dim_geography.csv")    # 39,948 dong
save(promotions, "dim_promotions.csv")  # 50 dong
```

Copy nguyên, không xử lý. Tableau dùng làm bảng tham chiếu khi cần filter theo vùng hoặc loại promotion.

IV.6. Step 5: fact_orders_enriched (Bảng fact trung tâm)

Bước quan trọng nhất. Grain = **từng line item**.



Hình 4: Pipeline JOIN 5 bảng để tạo `fact_orders_enriched`.

```python
fact = order_items.copy()
fact = fact.merge(
    orders[["order_id","order_date","customer_id","zip",
            "order_status","payment_method","device_type","order_source"]],
    on="order_id", how="left")
fact = fact.merge(
    products[["product_id","product_name","category","segment",
              "size","color","price","cogs"]],
    on="product_id", how="left")
fact = fact.merge(
    payments[["order_id","payment_value","installments"]],
    on="order_id", how="left")
fact = fact.merge(
    geography[["zip","city","region"]].drop_duplicates(subset="zip"),
    on="zip", how="left")
```

Tại sao dùng LEFT JOIN?

Một số đơn hàng có thể thiếu geography hoặc payment. LEFT JOIN giữ nguyên tất cả line items; cột thiếu sẽ là NULL. Nếu dùng INNER JOIN, chúng ta mất dữ liệu.

Computed fields:

```python
fact["line_revenue"]      = (fact["quantity"] * fact["unit_price"]).round(2)
fact["line_cost"]         = (fact["quantity"] * fact["cogs"]).round(2)
fact["line_gross_profit"] = (fact["line_revenue"] - fact["line_cost"]).round(2)
fact["line_margin_pct"]   = np.where(
    fact["line_revenue"] > 0,
    (fact["line_gross_profit"] / fact["line_revenue"] * 100).round(2), 0)

fact["has_promo"]    = (~fact["promo_id"].isna() & (fact["promo_id"] != '')).astype(int
                                                                                        )
fact["discount_pct"] = np.where(
    fact["line_revenue"] + fact["discount_amount"] > 0,
    (fact["discount_amount"] / (fact["line_revenue"] + fact["discount_amount"]) * 100).
                                                                                        round(2), 0)
```

`np.where(condition, true, false)` tương đương IF-ELSE, tránh chia cho 0.
Date dimensions:

```python
fact["order_year"]     = fact["order_date"].dt.year
fact["order_month"]    = fact["order_date"].dt.month
fact["order_quarter"]  = fact["order_date"].dt.quarter
fact["order_dow"]      = fact["order_date"].dt.dayofweek   # 0=Monday
fact["order_dow_name"] = fact["order_date"].dt.day_name()
fact["order_ym"]       = fact["order_date"].dt.to_period("M").astype(str)
```

IV.7. Step 6: fact_returns_enriched

```python
fact_ret = returns.copy()
fact_ret = fact_ret.merge(
    products[["product_id","product_name","category","segment",
              "size","color","price","cogs"]],
    on="product_id", how="left")
fact_ret = fact_ret.merge(
    orders[["order_id","order_date","customer_id","order_source","device_type"]],
    on="order_id", how="left")
fact_ret["days_to_return"] = (fact_ret["return_date"] - fact_ret["order_date"]).dt.days
```

`days_to_return` = số ngày từ lúc mua đến lúc trả. Category bị trả sớm (lỗi SP) vs trả muộn (đổi ý).

IV.8. Step 7: RFM Segmentation (phức tạp nhất)

Khái Niệm: RFM Analysis

RFM phân khúc KH dựa trên 3 hành vi: **Recency** (mua gần đây?), **Frequency** (mua thường xuyên?), **Monetary** (mua giá trị?). Mỗi chiều chia thành 5 quintile.

Phần 1–2: Tính R, F, M + gán quintile

```
ref_date = orders["order_date"].max() + pd.Timedelta(days=1)
rfm = orders.merge(payments[["order_id", "payment_value"]], on="order_id", how="left")
rfm = rfm[rfm["order_status"] != "cancelled"]

rfm_agg = rfm.groupby("customer_id").agg(
    last_order_date  = ("order_date", "max"),
    first_order_date = ("order_date", "min"),
    frequency        = ("order_id", "nunique"),
    monetary         = ("payment_value", "sum"),
    avg_order_value  = ("payment_value", "mean"),
).reset_index()
rfm_agg["recency_days"] = (ref_date - rfm_agg["last_order_date"]).dt.days
rfm_agg["tenure_days"]  = (ref_date - rfm_agg["first_order_date"]).dt.days

rfm_agg["R_score"] = pd.qcut(rfm_agg["recency_days"], q=5, labels=[5,4,3,2,1]).astype(int)
rfm_agg["F_score"] = pd.qcut(rfm_agg["frequency"].rank(method="first"), q=5, labels=[1,2,3,4,5]).astype(int)
rfm_agg["M_score"] = pd.qcut(rfm_agg["monetary"].rank(method="first"), q=5, labels=[1,2,3,4,5]).astype(int)
rfm_agg["RFM_score"] = rfm_agg["R_score"]*100 + rfm_agg["F_score"]*10 + rfm_agg["M_score"]
```

Lưu ý

RFM loại `cancelled`. `fact_orders_enriched` giữ lại tất cả đơn. Nếu cần revenue "net", thêm filter trong worksheet.

Phần 3: Gán segment label

```
def rfm_segment(row):
    r, f, m = row["R_score"], row["F_score"], row["M_score"]
    if r >= 4 and f >= 4:        return "Champions"
    elif r >= 3 and f >= 3:      return "Loyal Customers"
    elif r >= 4 and f <= 2:      return "New Customers"
    elif r >= 3 and m >= 3:      return "Potential Loyalists"
    elif r <= 2 and f >= 3:      return "At Risk"
    elif r <= 2 and f >= 4 and m >= 4: return "Cant Lose Them"
    elif r <= 2 and f <= 2:      return "Lost"
    elif r == 3 and f <= 2:      return "About To Sleep"
    else:                        return "Need Attention"

rfm_agg["rfm_segment"] = rfm_agg.apply(rfm_segment, axis=1)
```

Phần 4: Merge demographics

```
dim_cust = customers.merge(rfm_agg, on="customer_id", how="left")
dim_cust = dim_cust.merge(
    geography[["zip","region"]].drop_duplicates(subset="zip"),
    on="zip", how="left")
dim_cust["frequency"]   = dim_cust["frequency"].fillna(0).astype(int)
dim_cust["monetary"]    = dim_cust["monetary"].fillna(0)
dim_cust["rfm_segment"] = dim_cust["rfm_segment"].fillna("Never Purchased")
```

LEFT JOIN `customers` (121,930) với `rfm_agg` (chỉ KH đã mua). KH chưa mua → `NaN` → segment "Never Purchased".
Kết quả phân khúc:

Segment	Số KH	%	Ý nghĩa
Never Purchased	33,807	27.7	Đăng ký nhưng chưa mua
Lost	24,996	20.5	Đã lâu không quay lại
Champions	24,490	20.1	Mua gần, thường xuyên
Loyal Customers	18,163	14.9	Khách trung thành
At Risk	10,221	8.4	Từng mua nhiều, giờ thưa
New Customers	4,865	4.0	Mới mua
About To Sleep	4,222	3.5	Đang giảm tương tác
Potential Loyalists	1,166	1.0	Có tiềm năng

IV.9. Step 8: Shipments enriched

```
fact_ship = shipments.copy()
fact_ship["delivery_days"]   = (fact_ship["delivery_date"] - fact_ship["ship_date"]).dt
                                                .days
fact_ship = fact_ship.merge(
    orders[["order_id","order_date","zip","order_status"]],
    on="order_id", how="left")
fact_ship["processing_days"] = (fact_ship["ship_date"] - fact_ship["order_date"]).dt.
                                                days
fact_ship["total_lead_time"] = (fact_ship["delivery_date"] - fact_ship["order_date"]).
                                                dt.days

fact_ship["delivery_bucket"] = pd.cut(
    fact_ship["delivery_days"],
    bins=[-1, 2, 5, 7, 14, 999],
    labels=["1-2 days", "3-5 days", "6-7 days", "8-14 days", "15+ days"])
```

`pd.cut()` phân nhóm giá trị liên tục vào bucket rời rạc. Tableau dùng `delivery_bucket` để tạo histogram.

Lưu ý

Dataset hiện tại chỉ có giá trị ở "1–2 days", "3–5 days", "6–7 days". Hai bucket sau reserve cho data tương lai.

IV.10. Step 9: fact_sales_daily (Revenue + trends)

```
fact_sales = sales.copy()
fact_sales.columns = ["date", "revenue", "cogs"]
fact_sales["gross_profit"]     = (fact_sales["revenue"] - fact_sales["cogs"]).round(2)
fact_sales["gross_margin_pct"] = (
    fact_sales["gross_profit"] / fact_sales["revenue"] * 100).round(2)
fact_sales["year_month"] = fact_sales["date"].dt.to_period("M").astype(str)

# Rolling averages
fact_sales = fact_sales.sort_values("date")
fact_sales["revenue_ma7"]  = fact_sales["revenue"].rolling(7, min_periods=1).mean().
                                                    round(2)
fact_sales["revenue_ma30"] = fact_sales["revenue"].rolling(30, min_periods=1).mean().
                                                    round(2)

# YoY growth
fact_sales["revenue_ly"] = fact_sales["revenue"].shift(365)
fact_sales["yoy_growth_pct"] = np.where(
    fact_sales["revenue_ly"] > 0,
    ((fact_sales["revenue"] - fact_sales["revenue_ly"]) / fact_sales["revenue_ly"] *
                                                    100).round(2),
    np.nan)
fact_sales.drop(columns=["revenue_ly"], inplace=True)
```

Khái Niệm: Moving Average (MA)

Moving Average tính trung bình N ngày liên tiếp. MA7 loại nhiễu ngày-qua-ngày. MA30 cho xu hướng dài hạn. `min_periods=1` giúp N ngày đầu không NULL.

Lưu ý

`yoy_growth_pct` null 365 ngày đầu (không có năm trước để so). Nếu overlay YoY trên chart, filter `date` $\geq$ `2013-07-04`.

IV.11. Step 10: Inventory + health labels

```
fact_inv = inventory.copy()
fact_inv = fact_inv.merge(
    products[["product_id","price","cogs"]].rename(
        columns={"price":"product_price","cogs":"product_cogs"}),
    on="product_id", how="left")
```

```python
fact_inv["inventory_value_retail"] = (fact_inv["stock_on_hand"] * fact_inv["product_price"]).round(2)
fact_inv["inventory_value_cost"]   = (fact_inv["stock_on_hand"] * fact_inv["product_cogs"]).round(2)

def inv_health(row):
    if row["stockout_flag"] == 1:   return "Stockout"
    elif row["overstock_flag"] == 1: return "Overstock"
    elif row["reorder_flag"] == 1:  return "Reorder Needed"
    else:                           return "Healthy"

fact_inv["inventory_health"] = fact_inv.apply(inv_health, axis=1)
```

IV.12. Step 11: Web traffic

```python
fact_web = web_traffic.copy()
fact_web.rename(columns={"date": "traffic_date"}, inplace=True)
fact_web["pages_per_session"] = (fact_web["page_views"] / fact_web["sessions"]).round(2)
```

Đổi `date` → `traffic_date` vì "date" là keyword trong SQL.

IV.13. Step 12: Cohort Retention

Khái Niệm: Cohort Analysis

Cohort = nhóm KH có cùng tháng mua đầu tiên. **Retention** = % KH quay lại mua ở tháng thứ N. Ma trận cho thấy "KH tháng 3/2020, 6 tháng sau còn bao nhiêu % quay lại?"

```python
# 1. Xac dinh cohort = thang mua dau tien
first_order = orders[orders["order_status"] != "cancelled"] \
    .groupby("customer_id")["order_date"].min().reset_index()
first_order.columns = ["customer_id", "cohort_date"]
first_order["cohort_month"] = first_order["cohort_date"].dt.to_period("M")

# 2. Tinh period_number
orders_cohort = orders[orders["order_status"] != "cancelled"][
    ["order_id", "customer_id", "order_date"]].copy()
orders_cohort["order_month"] = orders_cohort["order_date"].dt.to_period("M")
orders_cohort = orders_cohort.merge(
    first_order[["customer_id", "cohort_month"]], on="customer_id")
orders_cohort["period_number"] = (
    (orders_cohort["order_month"].dt.year - orders_cohort["cohort_month"].dt.year) * 12 +
    (orders_cohort["order_month"].dt.month - orders_cohort["cohort_month"].dt.month))
```

```python

# 3. Tinh retention rate
cohort_sizes = orders_cohort.groupby("cohort_month")["customer_id"].nunique().reset_index()
cohort_sizes.columns = ["cohort_month", "cohort_size"]

retention = orders_cohort.groupby(["cohort_month", "period_number"]) \
    ["customer_id"].nunique().reset_index()
retention.columns = ["cohort_month", "period_number", "active_customers"]
retention = retention.merge(cohort_sizes, on="cohort_month")
retention["retention_rate"] = (
    retention["active_customers"] / retention["cohort_size"] * 100).round(2)
retention = retention[retention["period_number"] <= 24]
```

Kết quả: hàng = `cohort_month`, cột = `period_number` (0–24), giá trị = `retention_rate` (%).

IV.14. Step 13–14: Bảng tổng hợp

Step 13: `agg_monthly_summary`

```python
monthly = fact_sales.groupby("year_month").agg(
    revenue       = ("revenue", "sum"),
    cogs          = ("cogs", "sum"),
    gross_profit  = ("gross_profit", "sum"),
    avg_daily_rev = ("revenue", "mean"),
    days_in_month = ("revenue", "count"),
).reset_index()
monthly["revenue_prev"] = monthly["revenue"].shift(1)
monthly["mom_growth_pct"] = np.where(
    monthly["revenue_prev"] > 0,
    ((monthly["revenue"] - monthly["revenue_prev"]) / monthly["revenue_prev"] * 100).round(2),
    np.nan)
```

`.shift(1)` lấy giá trị tháng trước. `mom_growth_pct` = % thay đổi MoM. Dashboard 1 Chart 3 dùng trường này.

Step 14: `agg_reviews_summary`

```python
# Enrich reviews voi category tu products
reviews_enriched = reviews.merge(
    products[["product_id", "category", "segment"]],
    on="product_id", how="left")
reviews_enriched["review_ym"] = reviews_enriched["review_date"].dt.to_period("M").astype(str)

rev_summary = reviews_enriched.groupby(["review_ym", "category"]).agg(
    avg_rating   = ("rating", "mean"),
    review_count = ("review_id", "count"),
```

```
    pct_5_star   = ("rating", lambda x: (x == 5).mean() * 100),
    pct_1_star   = ("rating", lambda x: (x == 1).mean() * 100),
).reset_index()
```

`lambda x: (x == 5).mean() * 100` = tỷ lệ % review 5 sao. Bảng này (504 dòng) dùng cho Dashboard 3 Rating Trend.

V. Thiết lập Tableau Public

V.1. Tạo Data Source

1. Mở **Tableau Public Desktop**
2. Chọn **Connect** → **Text File**
3. Chọn file cần dùng (ví dụ `fact_sales_daily.csv`)

Tách data source riêng cho mỗi dashboard thay vì gộp tất cả (Tableau Public giới hạn performance):

Dashboard	Files cần load
1: Revenue	`fact_sales_daily` + `agg_monthly_summary` + `fact_orders_enriched`
2: Customer	`dim_customers_rfm` + `agg_cohort_retention`
3: Product	`fact_orders_enriched` + `dim_products` + `fact_returns_enriched` + `agg_reviews_summary`
4: Marketing	`fact_orders_enriched` + `fact_web_traffic` + `dim_promotions`
5: Operations	`fact_inventory` + `fact_shipments_enriched`

V.2. Kiểm tra Data Types

Cột	Kiểu đúng	Lưu ý
`order_date`, `return_date`	**Date**	Nếu hiện String, click icon để đổi
`zip`, `customer_id`, `order_id`	**String** (Dimension)	Không để Number
`year_month`, `order_ym`	**String**	Dùng làm discrete axis
`has_promo`, `stockout_flag`	**Number** (Boolean)	0/1

V.3. Template layout chung

Mỗi dashboard dùng layout chung:

```
Dashboard ( bg #F6F7F9)
|- Banner (Horizontal, h=72, bg #1F3A5F, text trắng 22pt)
|- Filter bar (Horizontal, h=44, bg white)
|- KPI Strip (Horizontal, h=120, 4 KPI cards)
+- Chart Grid 2×2 (Vertical → 2 Horizontal rows, h∼382/row)
```

Layout panel

Dùng **Layout panel** (trái dưới) để xem cây containers. Click container để chỉnh Padding, Background, Size. Khi kéo worksheet sai vị trí, layout tree dễ dùng hơn click trực tiếp trên canvas.

V.4. Dashboard Actions

Dashboard Action cho phép click/hover vào chart này để filter/highlight chart khác:

1. Menu **Dashboard** → **Actions** → **Add Action**
2. Chọn loại: **Filter** (click drill-down), **Highlight** (hover), hoặc **Go to Sheet** (nav button)
3. Chỉ định Source sheets, Target sheets, Run on (Select/Hover), và Target Filters

V.5. KPI Delta: cách tính "vs prior year"

Thuật ngữ Tableau dùng trong phần này

- **LOD** (Level of Detail): biểu thức `{FIXED ... : ...}` tính aggregation ở cấp khác với chart
- **COUNTD**: đếm giá trị duy nhất (không đếm trùng)
- **Quick Table Calculation**: phép tính nhanh trên cell so với cell khác
- **Marks Card**: bảng điều khiển chứa Color/Size/Text/Label/Detail/Tooltip

Pattern chính (LOD Expression):

```
Current Year Rev  = { FIXED : SUM(IIF(YEAR([date]) = { MAX(YEAR([date]))
    }, [revenue], 0)) }
Prior Year Rev    = { FIXED : SUM(IIF(YEAR([date]) = { MAX(YEAR([date]))
    } - 1, [revenue], 0)) }
Revenue YoY Delta = ([Current Year Rev] - [Prior Year Rev]) / [Prior Year
     Rev] * 100
```

`{FIXED : ...}` scope toàn bộ dataset, không phụ thuộc filter. `MAX(YEAR([date]))` = năm mới nhất (2022).

Hiển thị delta trên KPI card:

1. Kéo delta measure vào Text, dòng 2, size 12pt
2. Conditional color: `IIF([Delta] >= 0, "up", "down")` → green/red
3. Custom format: ▲ +0.0%; ▼ -0.0%

Test delta nhanh

Kéo field vào Marks Card → Text → xem giá trị. Nếu ra NULL: kiểm tra (a) `MAX(YEAR([date]))` hoạt động không, (b) Prior year có dữ liệu không, (c) Divisor có = 0 không.

VI. Dashboard 1: Revenue & Profitability

Câu hỏi chủ đạo: "10 năm kinh doanh, doanh nghiệp tăng trưởng thế nào? Lợi nhuận có bền vững?"

Chart	Data source
KPI Cards + Chart 1–2	`fact_sales_daily.csv`
Chart 3 (MoM Heatmap)	`agg_monthly_summary.csv`
Chart 4 (Category Contribution)	`fact_orders_enriched.csv`

Dashboard gồm 4 KPI cards + 4 charts, mỗi chart ở 1 cấp phân tích.

VI.1. 4 KPI Cards

KPI 1: Total Revenue font Accent `#2E86AB`. BAN: `SUM([revenue])`. Format: K/M/B.

```
Current Year Rev  = { FIXED : SUM(IIF(YEAR([date]) = { MAX(YEAR([date]))
    }, [revenue], 0)) }
Prior Year Rev    = { FIXED : SUM(IIF(YEAR([date]) = { MAX(YEAR([date]))
    } - 1, [revenue], 0)) }
Revenue YoY Delta = ([Current Year Rev] - [Prior Year Rev]) / [Prior Year
     Rev] * 100
```

KPI 2: Gross Profit font Accent `#6BBF59`. BAN: `SUM([gross_profit])`. Delta: cùng pattern, thay `revenue` bằng `gross_profit`.
KPI 3: Gross Margin % BAN: `SUM([gross_profit]) / SUM([revenue]) * 100`. Format: `0.0%`. Delta dùng **pp** (percentage-point):

```
Current Year Margin = SUM(IIF(YEAR([date])={MAX(YEAR([date]))}, [
    gross_profit], 0))
                    / SUM(IIF(YEAR([date])={MAX(YEAR([date]))}, [revenue
    ], 0)) * 100
Prior Year Margin   = SUM(IIF(YEAR([date])={MAX(YEAR([date]))}-1, [
    gross_profit], 0))
                    / SUM(IIF(YEAR([date])={MAX(YEAR([date]))}-1, [
    revenue], 0)) * 100
Margin pp Delta = [Current Year Margin] - [Prior Year Margin]
```

Lưu ý

pp vs %: Nếu margin từ 22% xuống 14%, pp delta = −8 pp (không phải −36%). Format: ▲ + 0.0 "pp"; ▼ − 0.0 "pp".

KPI 4: Revenue CAGR (2013 → 2022) font Accent `#1F3A5F`.

```
annual_rev_2013 = { FIXED : SUM(IIF(YEAR([date]) = 2013, [revenue], 0)) }
annual_rev_2022 = { FIXED : SUM(IIF(YEAR([date]) = 2022, [revenue], 0)) }
CAGR = (POWER([annual_rev_2022] / [annual_rev_2013], 1.0/9) - 1) * 100
```

Format: `0.0%`. Không có delta. Dưới BAN ghi chú tĩnh "9-year compound".

Tại sao 2013–2022, không phải 2012–2022?

`fact_sales_daily` bắt đầu từ 2012-07-04 (nửa năm cuối 2012), nên tổng 2012 không đại diện. Dùng 2013–2022 = 9 năm đầy đủ.

VI.2. Chart 1: Revenue Trend (Descriptive)

Khái Niệm: Dual Axis

Dual Axis đặt 2 measure trên 2 trục Y. Bật: right-click measure thứ 2 → **Dual Axis**. **Synchronize** khi cùng đơn vị. KHÔNG Synchronize khi khác đơn vị (sessions vs bounce_rate).

Loại: Dual-axis Line. **Build:**

1. New Worksheet → rename `viz_D1_01_revenue_trend`
2. Kéo `date` vào Columns → **Month (continuous, xanh lá)**. KHÔNG chọn discrete
3. Kéo `revenue` vào Rows → line mỏng
4. Kéo `revenue_ma30` vào Rows → right-click → **Dual Axis**
5. Right-click trục phải → **Synchronize Axis**
6. Line `revenue`: color `#2E86AB55` (nhạt), width 1
7. Line `revenue_ma30`: color `#1F3A5F` (navy đậm), width 2
8. Reference Line: right-click trục 1 → Add Reference Line → Average, color `#5D6D7E` dashed

Insight mẫu: "Revenue trung bình giảm dần qua 10 năm, CAGR khoảng −3.8%/năm."

Lưu ý

`yoy_growth_pct` null 365 ngày đầu (2012-07-04 → 2013-07-03). Nếu overlay YoY, giai đoạn đầu trống. Workaround: filter `date` ≥ `2013-07-04`.

VI.3. Chart 2: Gross Margin Trend (Diagnostic)

Loại: Area Chart + Trend Line. **Build:**

1. New Worksheet → rename `viz_D1_02_margin_trend`

2. Kéo `date` vào Columns (Month continuous)
3. Kéo `gross_margin_pct` vào Rows (AVG)
4. Marks card: chuyển sang **Area**
5. Color: `#6BBF59` solid green. Area fill opacity: 20%
6. Analytics pane → kéo **Trend Line** → Linear, color `#5D6D7E` dashed

Insight mẫu: "Gross Margin giảm từ ∼22% xuống ∼14%. Nguyên nhân: cạnh tranh giá hoặc COGS tăng nhanh hơn revenue."

VI.4. Chart 3: MoM Growth Heatmap (Predictive)

Loại: Highlight Table (Calendar Heatmap). Data: `agg_monthly_summary`.

> **Lưu ý**
> `year_month` là String "YYYY-MM". Không thể dùng Part → Year/Month trực tiếp. Tách thành 2 field.

Build:

1. New Worksheet → rename `viz_D1_03_mom_heatmap`
2. Tạo calc: `MoM Year` = `LEFT([year_month], 4)` (String, discrete)
3. Tạo calc: `MoM Month Num` = `INT(MID([year_month], 6, 2))` (Integer, discrete)
4. `MoM Year` vào Columns, `MoM Month Num` vào Rows (sort ascending)
5. `mom_growth_pct` vào Color (AVG). Marks: **Square**
6. Color: Diverging: Red `#A8312C` ← White `#F4F4F4` → Green `#2F855A`
7. Label: `mom_growth_pct`, format `0%`

Insight mẫu: "Q1 mỗi năm có growth âm so với Q4, mùa vụ rõ. Dự kiến Q1/2023 tiếp tục pattern."

> **Lưu ý**
> `mom_growth_pct` của 2012-07 = NULL (không có tháng trước). Ô (Jul, 2012) sẽ trống.

VI.5. Chart 4: Category Revenue Contribution (Prescriptive)

Loại: 100% Stacked Bar. Data: `fact_orders_enriched`.

1. Kéo `order_year` vào Columns (discrete)
2. Kéo `line_revenue` vào Rows (SUM)

3. Right-click → Quick Table Calculation → Percent of Total
4. Right-click → **Edit Table Calculation** → Compute Using: chọn `category` (KHÔNG để Table)
5. Kéo `category` vào Color. Marks → Bar. Label: `0.0%`

Tại sao Compute Using `category`?

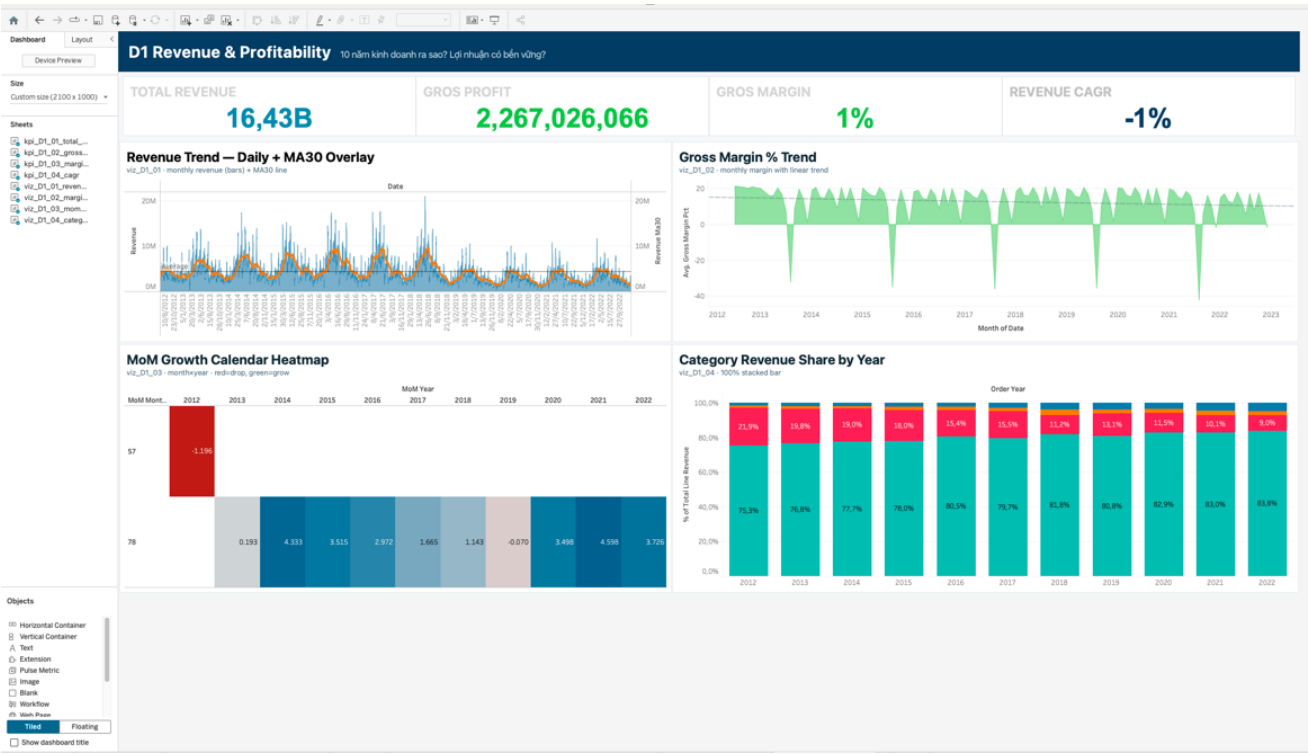
Compute Using `category` = tính % trong phạm vi mỗi year → tổng 4 category = 100% mỗi năm. Nếu chọn Table (default), % tính trên toàn 11 năm, mất ý nghĩa market share.

Lưu ý

Kiểm chứng nhanh: Hover qua 1 bar → tổng tất cả segment phải đúng **100.0%** cho mỗi năm. Nếu ra khác, Compute Using đang sai.

Insight mẫu: "Nếu category doanh thu cao nhất đồng thời margin thấp nhất, đề xuất pivot mix: giảm tỷ trọng đó, tăng đầu tư category margin cao."

VI.6. Ghép Dashboard 1



Hình 5: Wireframe layout Dashboard 1: Revenue & Profitability: Fixed 2100 × 1000.

Các bước ghép:

1. Dashboard → New Dashboard → Size Fixed 2100×1000
2. Kéo Horizontal container: Banner h=72, bg `#1F3A5F`, text 22pt white
3. Kéo Horizontal container: Filter bar h=44, chứa filter `flt_G_year` (multi-select dropdown)
4. Kéo Horizontal container: KPI strip h=120 → kéo 4 KPI worksheet, width 25% mỗi card
5. Kéo Vertical container → 2 Horizontal rows:
   - Row 1: `viz_D1_01` (w=1040) + `viz_D1_02` (w=1040)
   - Row 2: `viz_D1_03` (w=1040) + `viz_D1_04` (w=1040)
6. Text object footer ở đáy

VII. Dashboard D2 Customer Segmentation & Lifecycle

Dashboard D2 tập trung giải quyết bài toán: *"Ai là khách hàng giá trị? Ai đang rời đi?"*. Phần này hướng dẫn xây dựng hệ thống phân tích dựa trên phương pháp RFM (Recency, Frequency, Monetary) và ma trận Cohort Retention để theo dõi vòng đời khách hàng.

VII.1. Tổ chức & Chuẩn bị Dữ liệu

VII.1.1. Các file CSV cần thiết

Việc phân tích khách hàng đòi hỏi sự kết hợp giữa thông tin định danh và lịch sử giao dịch đã được làm giàu (enriched):

File	Vai trò trong dashboard
`dim_customers_rfm.csv`	Nguồn chính: Chứa `rfm_segment`, `R/F/M_score`, `monetary` (LTV).
`agg_cohort_retention.csv`	Dùng cho ma trận giữ chân khách hàng (Retention Matrix).
`orders.csv`	Thông tin về `order_date` để tính toán các chỉ số về thời gian.
`geography.csv`	Cung cấp thông tin `region`, `city` để filter theo địa lý.

VII.1.2. Kết nối dữ liệu trong Tableau

1. Mở Tableau → **Connect** → chọn `dim_customers_rfm.csv` làm bảng trung tâm.
2. Kết nối (Relationship) với `geography.csv` qua trường `zip` để hỗ trợ filter vùng miền.

3. Sử dụng `agg_cohort_retention.csv` làm **Data Source riêng biệt** để tránh làm nhiễu grain dữ liệu của bảng RFM.

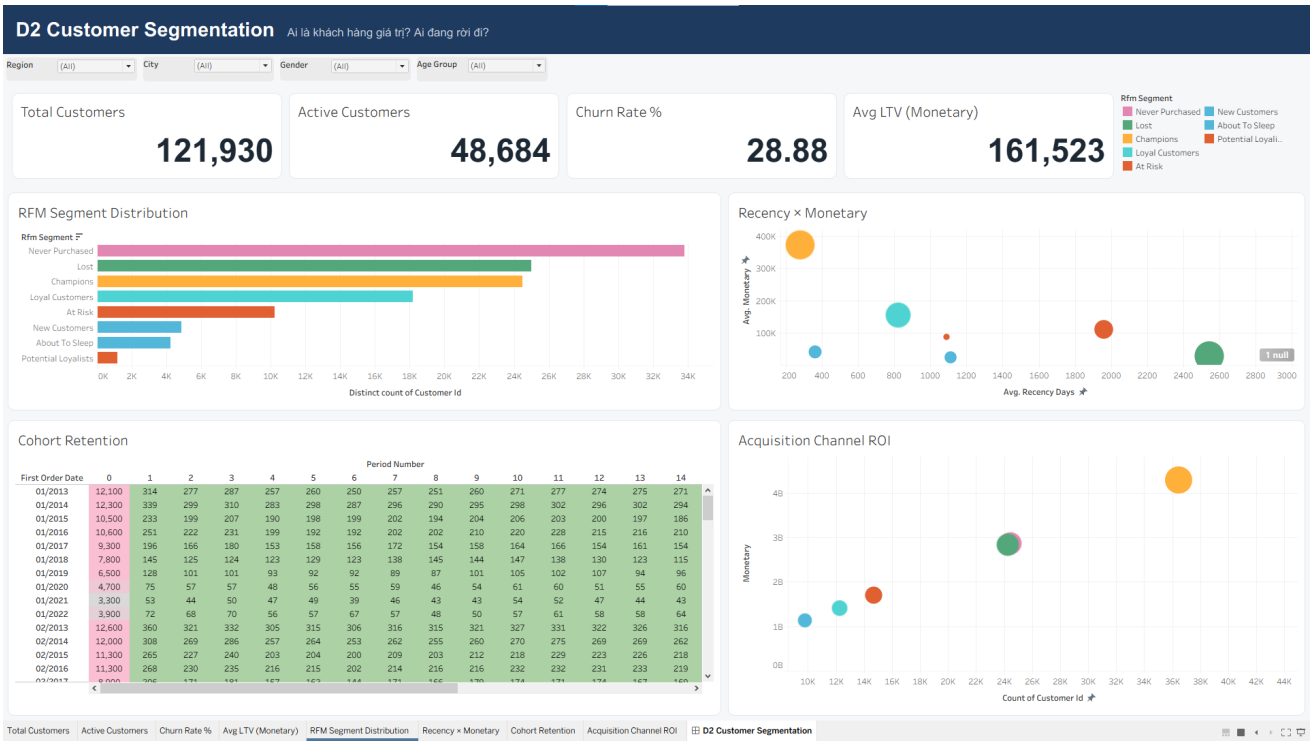
Lưu ý

Grain của dữ liệu khách hàng: Bảng `dim_customers_rfm` có grain là **1 dòng = 1 khách hàng**. Khi tính toán các chỉ số như Total Customers, cần sử dụng `COUNTD([customer_id])` hoặc `COUNT([customer_id])` để đảm bảo tính chính xác.

VII.1.3. Các cột quan trọng trong Dashboard 2

Cột	Kiểu	Dùng cho
`rfm_segment`	String	Phân lớp khách hàng (Champions, Lost,...).
`recency_days`	Float	Số ngày kể từ lần mua cuối.
`monetary`	Float	Tổng giá trị mua sắm trọn đời (LTV).
`signup_date`	Date	Thời điểm khách hàng đăng ký hệ thống.
`active_status`	Integer	Flag xác định khách hàng còn hoạt động hay không.

VII.2. Xây dựng dashboard



Hình 6: Dashboard D2: Customer Segmentation & Lifecycle

VII.2.1. Calculated Fields cho 4 KPI Cards

```
// [Total Customers]
COUNTD([customer\_id]) // Expected ~121.9K

// [Active Customers]
// Khach hang thuoc nhom: Champions, Loyal, Potential Loyalists, New
    Customers
SUM(
  IF [rfm\_segment] IN ("Champions", "Loyal Customers", "New Customers",
    "Potential Loyalists")
  THEN 1 ELSE 0 END
)

// [Churn Rate %]
// Khach hang thuoc nhom: Lost, At Risk
SUM(
  IF [rfm\_segment] IN ("Lost", "At Risk")
  THEN 1 ELSE 0 END
)
/ COUNTD([customer\_id])

// [Avg LTV]
// Gia tri mua hang trung binh loai tru nhom Never Purchased
AVG(
  IIF([rfm\_segment] != "Never Purchased", [monetary], NULL)
)
```

VII.2.2. Calculated Fields cho 4 Visualization

Viz D2_01 - RFM Segment Distribution (Descriptive)

Cấu hình chart: **Horizontal Bar**, Rows = `[rfm_segment]`, Columns = `COUNT([customer_id])`, Color = `[rfm_segment]`.

Sắp xếp (Sort): Giảm dần theo số lượng khách hàng để thấy rõ các nhóm chiếm tỷ trọng lớn như *Never Purchased* (27.7%) và *Lost* (20.5%).

Viz D2_02 - Recency vs Monetary Scatter (Diagnostic)

```
// X-Axis: AVG([recency_days])
// Y-Axis: AVG([monetary])
// Detail: [rfm_segment]
// Size:   COUNT([customer_id])
```

Cấu hình chart: **Scatter Plot**. Lưu ý right-click trục Recency → chọn **Reversed** để khách hàng mua gần đây (Recency thấp) nằm bên phải, đúng với logic của ma trận RFM chuẩn.

Viz D2_03 - Cohort Retention Heatmap (Predictive)

Sử dụng bảng `agg_cohort_retention`.

- Columns: `Month Since First Order` (0 đến 24).
- Rows: `Cohort Month` (tháng khách hàng bắt đầu mua).
- Label & Color: `Retention Rate %`.

Sử dụng dải màu *Sequential* (ví dụ: Teal hoặc Navy) để làm nổi bật các điểm rơi (drop-off) của khách hàng theo thời gian.

Viz D2_04 - Acquisition Channel ROI (Prescriptive)

```
// [Avg LTV per Channel]
SUM([monetary]) / COUNTD([customer_id])

// [Total Revenue per Channel]
SUM([monetary])
```

Cấu hình chart: **Bubble Chart** hoặc **Scatter**.
X-axis = Số lượng khách hàng (`Volume`) Y-axis = `Avg LTV` Size = `Total Revenue`
Chart này giúp CEO xác định kênh nào mang về khách hàng "chất lượng" (LTV cao) thay vì chỉ nhìn vào số lượng (Volume).

VII.3. Chiến lược ghi điểm cho Dashboard 2

Insight từ dữ liệu thực tế

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ khách hàng không hoạt động (Never Purchased + Lost) lên tới gần **48%**.
Thay vì tập trung tìm khách hàng mới, hãy đề xuất chiến dịch *"Win-back"* cho nhóm *At Risk* và *"Activation"* cho nhóm *Never Purchased* để tối ưu hóa chi phí vận hành.

Với D1 và D2, chúng ta đã nắm vững quy trình: chuẩn bị data source, tạo calculated field, build chart, ghép dashboard. Giờ chúng ta sẽ nhảy sang **D4 (Marketing)** vì dashboard này minh hoạ thêm 2 kỹ thuật quan trọng: **Data Blending** (dùng web_traffic làm secondary source) và **LOD Expression nâng cao**. D3 (Product) và D5 (Operations) sẽ có gợi ý build ở Section sau.

VIII. Dashboard D4 Marketing & Channel Effectiveness

Dashboard D4 trả lời câu hỏi: *"Kênh nào ROI tốt nhất? Promo có hiệu quả không? Traffic chuyển hoá ra sao?"* Chúng ta sẽ đi qua từng bước: chuẩn bị dữ liệu, tạo calculated field, và build 4 visualization chính.

VIII.1. Tổ chức & Chuẩn bị Dữ liệu

VIII.1.1. Các file CSV cần thiết

Trước khi vào Tableau, cần xác định rõ vai trò của từng file trong bộ dữ liệu được cung cấp:

File	Vai trò trong dashboard
`orders.csv`	Nguồn chính: `order_source`, `device_type`, `payment_method`
`order_items.csv`	Doanh thu từng dòng, `promo_id` để xác định đơn có khuyến mãi
`payments.csv`	`payment_value` để tính AOV
`web_traffic.csv`	Sessions + bounce_rate theo `traffic_source`
`products.csv`	Tên category (Casual, GenZ, Outdoor, Streetwear)
`promotions.csv`	Chi tiết promo (`discount_value`, `promo_type`)
`geography.csv`	Mapping `zip` → `region` cho filter vùng

VIII.1.2. Kết nối dữ liệu trong Tableau

1. Mở Tableau → **Connect to Data** → **Text File** → chọn `orders.csv` làm bảng chính.
2. Kéo `order_items.csv` vào canvas, dùng **Relationship** (Tableau 2020.2+) liên kết qua `order_id`.
3. Kéo tiếp `payments.csv` liên kết qua `order_id` (quan hệ 1:1).
4. Kéo `products.csv` liên kết `product_id` (với `order_items`) để lấy `category`.
5. Kéo `promotions.csv` liên kết `promo_id` để lấy `discount_value`, `promo_type`.
6. Kéo `geography.csv` liên kết `zip` (với `orders`) để lấy `region`.
7. `web_traffic.csv` nên đặt làm **secondary data source** riêng, blended với primary qua `date = order_date` cho viz D4_03.

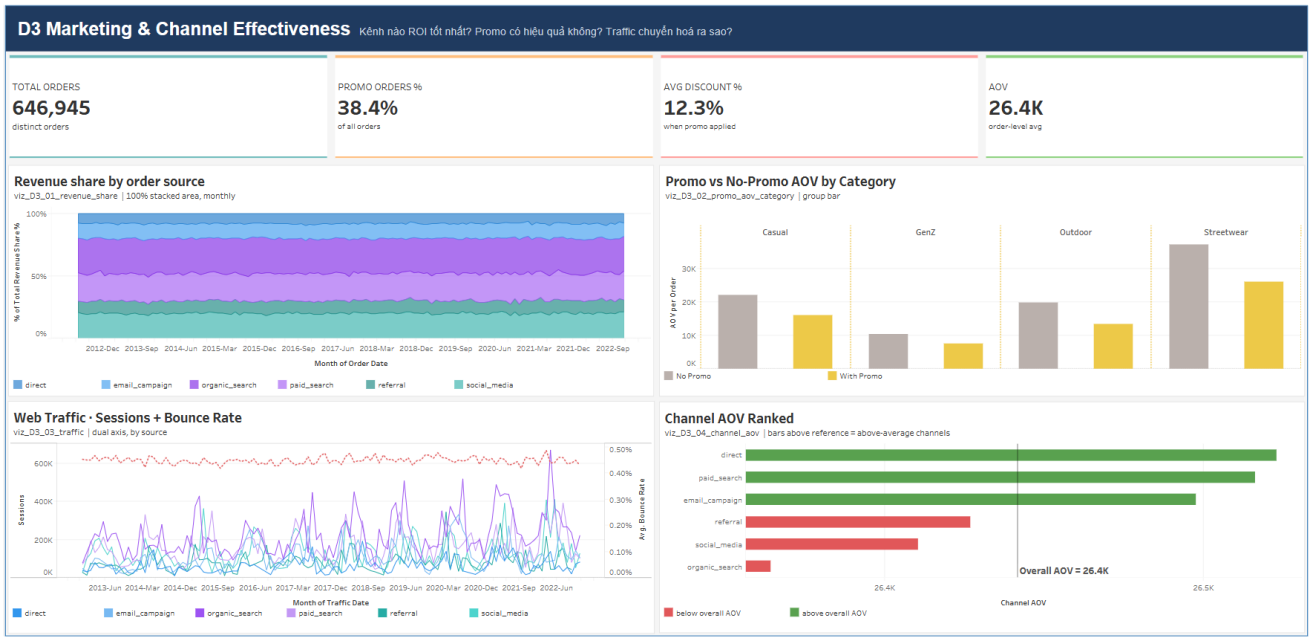
Lưu ý

Relationship vs Join: Với Tableau 2020.2+, nên ưu tiên **Relationship** thay vì Join cổ điển. Relationship giữ granularity của từng bảng riêng biệt, tránh inflate dữ liệu khi join nhiều bảng có cardinality khác nhau (ví dụ: `orders` 1:N `order_items`). Nếu dùng Join thông thường, `payment_value` sẽ bị nhân lên nhiều lần theo số dòng trong `order_items`.

VIII.1.3. Các cột quan trọng sau khi join

Cột	Kiểu	Dùng cho
`order_date`	Date	Trục thời gian
`order_source`	String	Phân tách kênh marketing
`device_type`	String	Filter thiết bị
`payment_method`	String	Filter thanh toán
`region`	String	Filter vùng
`payment_value`	Float	Tính AOV, Revenue
`promo_id`	String (nullable)	Xác định đơn có promo
`discount_value`	Float	Avg discount %
`category`	String	Phân tách danh mục
`order_id`	Int	`COUNTD` → Total Orders

VIII.2. Xây dựng dashboard



Hình 7: Dashboard D4: Marketing & Channel Effectiveness

VIII.2.1. Calculated Fields cho 4 KPI Cards

```
// [Total Orders]
COUNTD([order_id])

// [Promo Orders %]
COUNTD(IF [has_promo] = 1 THEN [order_id] END)
/ COUNTD([order_id])
// Format: Percentage, 1 decimal --> expected ~38.4%

// [Avg Discount %]
AVG(IF [has_promo] = 1 THEN [discount_value] END)
// Chi tinh tren don co promo --> expected ~12.1%

// [AOV]
SUM([payment_value]) / COUNTD([order_id])
// Format: #,##0.0K --> expected ~24.2K
```

VIII.2.2. Calculated Fields cho 4 Visualization

Viz D4_01: Revenue Share by Order Source (Descriptive)

```
// Dung Quick Table Calculation --> Percent of Total
SUM([payment_value])
// Partitioning: [order_source]
// Addressing:   MONTH([order_date])
```

Cấu hình chart: **100% Stacked Area**, Columns = `MONTH(order_date)` (continuous), Rows = `SUM(payment_value)` (với Percent of Total Table Calc), Color = `[order_source]`. Legend hiển thị 6 kênh: *direct, email_campaign, organic_search, paid_search, referral, social_media.*

Viz D4_02: Promo vs No-Promo AOV by Category (Diagnostic)

```
// [Promo Label]
IF [has_promo] = 1 THEN "With Promo" ELSE "No Promo" END

// [AOV per Order] -- tu dong aggregate khi dua vao view
SUM([payment_value]) / COUNTD([order_id])
```

Cấu hình chart: **Grouped Bar**, Columns = `[category]`, Rows = `[AOV per Order]`, Color = `[Promo Label]`.

Viz D4_03: Web Traffic: Sessions + Bounce Rate (Predictive, Dual Axis)
Dùng `web_traffic.csv` làm data source riêng, blended với primary qua `date`.

```
// Truc trai:  SUM([sessions])
// Truc phai:  AVG([bounce_rate]) * 100    --> hien thi %
// Color by [traffic_source]
// Bounce Rate line dung net dut (Dashed), mau do
```

Cấu hình: **Dual-Axis Combo Chart**. Kéo `SUM(sessions)` vào Rows đầu tiên, rồi kéo `AVG(bounce_rate)` vào Rows lần thứ 2. Right-click trục phải → **Dual Axis**. **Quan trọng:** right-click trục → **Synchronize Axis = OFF** (hai scale khác nhau hoàn toàn).

Viz D4_04: Channel AOV Ranked (Prescriptive)

```
// [Overall AOV] -- Fixed LOD (khong bi anh huong boi dimension [
    order_source])
{ FIXED : SUM([payment_value]) / COUNTD([order_id]) }

// [Channel AOV] -- aggregate theo kenh
SUM([payment_value]) / COUNTD([order_id])

// [Above Average Flag]
[Channel AOV] >= [Overall AOV]
```

Cấu hình chart: **Horizontal Bar**, Rows = `[order_source]` (sorted descending by `[Channel AOV]`), Columns = `[Channel AOV]`, Color = `[Above Average Flag]`. Thêm **Reference Line** tại `[Overall AOV]` (Analytics pane → drag *Reference Line* vào trục X, Value = Overall AOV).

IX. Gợi mở: Dashboard tiếp theo

Sau khi hoàn thành Dashboard 1, 2 và 4, chúng ta đã nắm vững quy trình. Hai dashboard còn lại (D3 và D5) follow cùng pattern.

IX.1. Dashboard D3: Product Analysis

Câu hỏi: "Chiến lược sản phẩm nào hiệu quả? Tại sao hàng bị trả?". D3 đi sâu vào khía cạnh Product: phân tích lợi nhuận theo danh mục, chất lượng sản phẩm qua reviews, và nguyên nhân trả hàng.

Chart	Loại	Cấp	Gợi ý
Category Contribution	Pie/Donut Chart	Descriptive	Tỷ trọng từng danh mục
Return Rate Hotspot	Highlight Table	Diagnostic	Phân tích return rate theo kích cỡ & danh mục
Review Sentiment	Line Chart	Predictive	Đề xuất hành động từ biểu đồ xu hướng đánh giá
Top & Bottom Products	Bar Chart	Prescriptive	Xếp hạng sản phẩm để đẩy mạnh hoặc loại bỏ

IX.2. Dashboard 5: Operations & Supply Chain

Câu hỏi: "Giao hàng, tồn kho có vấn đề?": Data: `fact_inventory` + `fact_shipments_enriched`.

Chart	Loại	Cấp	Gợi ý
Inventory Health	Stacked Bar	Descriptive	3 states: Stockout/Overstock/Healthy
Delivery by Region	Stacked Bar (horizontal)	Diagnostic	processing_days + delivery_days cùng trục
Delivery Bucket	Bar	Predictive	Manual sort: 1–2 → 3–5 → 6–7
Stockout Impact	Scatter	Prescriptive	X = stockout_days, Y = sell_through_rate, Trend line

Insight mục tiêu: "Stockout chiếm 67% snapshots. Top-seller bị stockout nhiều nhất. Đề xuất tăng safety stock top 20 SKUs."

IX.3. Story: CEO Narrative (6 Story Points)

Sau khi build đủ 5 dashboards, tạo Story ghép thành bản trình bày:

SP	Caption (có con số)	DB
1	Revenue suy giảm: CAGR −3.8%/năm, margin co từ ∼22% xuống ∼14%	D1
2	48% KH đã mất hoặc chưa mua (27.7% Never + 20.5% Lost)	D2
3	Return rate 3.4% tập trung vào hotspot size × category	D3
4	38% đơn có promo, discount ∼12%: AOV kênh chênh lệch rõ	D4
5	Stockout 67% snapshots, fill rate vẫn 0.96	D5
6	5 đề xuất hành động cho CEO	Text

X. Phân tích

Phần này áp dụng framework **Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive** cho 3 dashboard đã build chi tiết: D1, D2, D4. Mỗi dashboard được phân tích độc lập, sau đó kết nối lại thành một câu chuyện kinh doanh thống nhất.

X.1. Dashboard D1 Revenue & Profitability Overview

Câu hỏi trung tâm: "10 năm kinh doanh ra sao? Lợi nhuận có bền vững?"

X.1.1. Descriptive: Bức tranh tổng thể 10 năm

Dashboard trình bày 4 KPI tổng quan: **Total Revenue**, **Gross Profit**, **Gross Margin %** và **Revenue CAGR**. Điểm đáng chú ý đầu tiên là Revenue CAGR **âm**, cho thấy tổng doanh thu không tăng trưởng mà có xu hướng *suy giảm kép* qua giai đoạn 9 năm. Đây là tín hiệu cần được đặt ở vị trí trung tâm của mọi phân tích tiếp theo.

Biểu đồ `viz_D1_01` (Revenue Trend: Daily + MA30 Overlay) cho thấy doanh thu hàng tháng có **biên độ dao động lớn**, với các đỉnh cao xuất hiện lặp lại theo chu kỳ năm. Đường MA30 (moving average) giúp làm mượt pattern mùa vụ, qua đó lộ ra xu hướng dài hạn: **các đỉnh cao nhất rơi vào giai đoạn giữa (2016–2017), sau đó suy giảm dần đến 2022**. Nói cách khác, doanh nghiệp đã qua "peak" cách đây vài năm và đang ở pha đi xuống của vòng đời kinh doanh.

X.1.2. Diagnostic: Tại sao lợi nhuận mong manh?

Biểu đồ `viz_D1_02` (Gross Margin % Trend) tiết lộ một điểm bất thường quan trọng: margin trung bình dao động quanh vùng dương thấp, nhưng **xuất hiện các đợt tụt sâu xuống vùng âm mạnh**. Những đợt âm này không phải ngoại lệ đơn lẻ: chúng rải đều qua các năm với tần suất đáng kể. Điều này đặt ra hai giả thuyết:

- **Giả thuyết 1:** Các đợt khuyến mãi lớn (flash sale, clearance) khiến giá bán thấp hơn COGS trên nhiều đơn hàng, kéo margin cục bộ xuống âm.
- **Giả thuyết 2:** Chi phí hoàn hàng (refund) cao trong một số tháng làm revenue net bị âm cục bộ.

Biểu đồ `viz_D1_03` (MoM Growth Calendar Heatmap) củng cố pattern mùa vụ rất rõ: tháng **March mỗi năm đều có growth rất cao** (màu xanh đậm lặp lại qua hầu hết các năm). Ngược lại, các tháng **Jul–Sep đa số có growth âm** (màu đỏ phủ gần như toàn bộ hàng ngang ba tháng này). Đây là pattern "high season: low season" ổn định qua năm, có thể khai thác để lập kế hoạch ngân sách và inventory.

X.1.3. Predictive: Hướng đi của 2023–2024

Từ xu hướng CAGR âm và pattern mùa vụ rõ nét, có thể dự báo:

- Nếu không có can thiệp, tổng doanh thu năm tiếp theo **tiếp tục giảm** theo nhịp suy thoái đã thiết lập.
- **Mùa hè** vẫn sẽ là những tháng cao điểm: nên được ưu tiên về ngân sách và chuẩn bị vận hành.
- Biểu đồ `viz_D1_04` (Category Revenue Share by Year) cho thấy **Streetwear chiếm tỷ trọng áp đảo** và ổn định qua các năm, trong khi Casual, GenZ, Outdoor chỉ chiếm phần nhỏ. **Dependency vào một category duy nhất** là rủi ro tập trung cần được nhìn nhận.

X.1.4. Prescriptive: 3 hướng hành động

1. **Kiểm soát margin các đợt khuyến mãi:** Đặt floor price ràng buộc theo COGS để tránh các đợt tụt margin xuống vùng âm. Vấn đề không nằm ở việc có khuyến mãi hay không, mà ở chỗ khuyến mãi đang được áp dụng không có giới hạn dưới về giá.
2. **Khai thác mùa cao điểm March:** Dồn ngân sách marketing và chuẩn bị inventory vào February–March (trước mùa cao điểm) thay vì phân bổ đều cả năm. Đây là "window of opportunity" được dữ liệu lặp lại xác nhận.
3. **Đa dạng hoá category:** Giảm dần sự phụ thuộc vào Streetwear bằng cách đầu tư mở rộng SKU và marketing riêng cho Casual, GenZ, Outdoor. Rủi ro tập trung không chỉ đến từ thị trường mà còn từ chính cấu trúc sản phẩm.

X.2. Dashboard D2: Customer Segmentation & Lifecycle

Câu hỏi trung tâm: "Ai là khách hàng giá trị? Ai đang rời đi?"

X.2.1. Descriptive: Chân dung tập khách hàng

Dashboard trình bày 4 KPI: **Total Customers**, **Active Customers**, **Churn Rate** và **Avg LTV (Monetary)**. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ Active chỉ chiếm một phần nhỏ hơn nửa tổng số khách đã đăng ký: phần còn lại thuộc về các segment không còn hoạt động hoặc chưa bao giờ mua. Churn Rate (Lost + At Risk) ở mức **đáng lo ngại cho một doanh nghiệp e-commerce trưởng thành**.

Biểu đồ `viz_D2_01` (RFM Segment Distribution) cho thấy phân bố khách hàng rất **mất cân bằng**: nhóm **Never Purchased** chiếm tỷ trọng lớn nhất: tức là một lượng lớn khách đã đăng ký tài khoản **nhưng chưa từng chuyển đổi** thành giao dịch thực. Nhóm **Champions** và **Lost**

có quy mô tương đương nhau: nghĩa là cứ có một khách đẳng cấp nhất thì cũng có khoảng một khách đã bỏ đi. Các segment trung gian (Potential Loyalists, About To Sleep, New Customers) chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhiều, cho thấy **phễu chuyển đổi giữa các tầng không mượt**: khách hoặc là ở lại hẳn (Champions/Loyal), hoặc rơi thẳng xuống Lost mà không qua các tầng đệm.

X.2.2. Diagnostic: Tại sao khách rời đi?

Biểu đồ `viz_D2_02` (Recency × Monetary Scatter) cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa thời gian mua gần nhất và giá trị đơn hàng:

- **Champions** (bubble lớn nhất, góc phải trên): Recency rất gần, Monetary cao nhất: segment đẳng cấp nhất cần được ưu tiên giữ.
- **Loyal Customers** và **Potential Loyalists**: Recency trung bình, Monetary trung bình: nhóm có tiềm năng nâng cấp lên Champions nếu được kích hoạt đúng.
- **At Risk** và **About To Sleep**: Recency khá xa, Monetary không còn cao: đây là nhóm cần can thiệp *ngay* trước khi chuyển sang Lost.
- **Lost**: Recency rất xa, Monetary thấp: chi phí reactivate cao hơn chi phí acquisition mới, không nên ưu tiên.

Biểu đồ `viz_D2_03` (Cohort Retention Heatmap) tiết lộ pattern retention **rất đáng lo**:

- Retention rơi **mạnh ngay từ tháng +1** sau first order: đa số khách không quay lại trong tháng đầu tiên.
- Từ tháng +2 trở đi, retention **ổn định ở mức thấp** và gần như không phục hồi.
- Đây là pattern **"one-and-done customer"** điển hình của e-commerce chưa có chương trình retention bài bản: khách mua một lần rồi biến mất, không có email nurture, không có loyalty program hoạt động.

X.2.3. Predictive: Rủi ro churn tương lai

Từ pattern retention thấp và Churn Rate cao, có thể dự báo:

- Một phần đáng kể khách thuộc **At Risk** sẽ chuyển thành Lost trong 6–12 tháng tới nếu không can thiệp.
- Segment **About To Sleep** là "At Risk tương lai": cần được đặt trong vòng theo dõi trước khi quá muộn.
- Nhóm **Never Purchased** là pool lớn nhưng *chi phí activate thấp hơn nhiều* so với acquire khách mới: đây là nguồn tăng trưởng đang bị bỏ ngỏ.

X.2.4. Prescriptive: Hành động theo segment

Biểu đồ `viz_D2_04` (Acquisition Channel ROI) cho thấy các kênh acquisition khác nhau mang về khách có giá trị LTV khác nhau. Nhìn tổng thể, **organic_search** và **social_media** có bubble lớn nhất (volume cao) với LTV trung bình cạnh tranh: đây là các kênh có khả năng scale. Ngược lại, một số kênh có LTV cao hơn nhưng volume nhỏ (referral, paid_search), cho thấy cơ hội để mở rộng có chọn lọc.

1. **Champions:** VIP program, early access sản phẩm mới, exclusive discount: mục tiêu là *nâng LTV*, không phải tăng tần suất.
2. **At Risk:** Win-back campaign với discount + free shipping: mục tiêu là *ngăn rơi xuống Lost*, chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn trong giao dịch reactivate.
3. **Never Purchased:** Welcome sequence 3-email (Day 1 chào mừng, Day 3 gợi ý sản phẩm, Day 7 first-purchase discount): mục tiêu là *activate first transaction*, kích hoạt pool khách đang nằm yên.
4. **Ưu tiên kênh acquisition:** Đẩy mạnh các kênh đã chứng minh có volume + LTV tốt (organic_search, social_media). Giảm dần đầu tư vào kênh có bubble nhỏ và LTV không vượt trội.

X.3. Dashboard D4: Marketing & Channel Effectiveness

Câu hỏi trung tâm: "Kênh nào ROI tốt nhất? Promo có hiệu quả không? Traffic chuyển hoá ra sao?"

X.3.1. Descriptive: Cấu trúc hoạt động marketing

Dashboard trình bày 4 KPI quan trọng: **Total Orders**, **Promo Orders %**, **Avg Discount %** và **AOV**. Điểm đáng chú ý là gần *hai phần năm* tổng số đơn hàng đều có ít nhất một chương trình khuyến mãi: một tỷ lệ khá cao, cho thấy doanh nghiệp đang phụ thuộc đáng kể vào công cụ giá để thúc đẩy giao dịch. Mức chiết khấu trung bình khi có promo cũng không nhỏ, làm cho câu hỏi "promo có thực sự mang lại giá trị tương xứng không" trở thành trọng tâm của toàn dashboard.

Biểu đồ `viz_D4_01` (Revenue Share by Order Source: 100% Stacked Area) cho thấy cơ cấu doanh thu theo kênh **tương đối ổn định suốt 10 năm**. **organic_search** (xanh dương) chiếm tỷ trọng lớn nhất và duy trì vai trò xương sống, tiếp theo là **paid_search** và **social_media**. Các kênh còn lại (direct, email_campaign, referral) đóng góp phần nhỏ hơn nhưng ổn định. Điều này cho thấy thương hiệu đã xây dựng được nền tảng nhận diện tự nhiên vững chắc, **không phụ thuộc quá mức vào quảng cáo trả phí đơn lẻ**: một cấu trúc kênh đáng mong muốn về mặt rủi ro.

X.3.2. Diagnostic: Hiệu quả khuyến mãi theo danh mục

Biểu đồ `viz_D4_02` (Promo vs No-Promo AOV by Category) tiết lộ một kết quả **đáng chú ý và phản trực giác**: AOV của đơn hàng có promo **đều thấp hơn** so với đơn không promo ở *tất*

cả 4 danh mục. Đây không phải hiện tượng riêng của một category mà là pattern lan toả toàn hệ thống.

Danh mục **Streetwear có mức chênh lệch tuyệt đối lớn nhất**: do bản thân AOV của Streetwear đã cao hơn nhiều so với các category khác, nên mỗi đơn có promo mất đi một khoản giá trị đáng kể. Ba category còn lại (Casual, GenZ, Outdoor) có AOV thấp hơn nhưng *tỷ lệ giảm tương đối cũng không nhỏ*.

Giải thích 1 (tiêu cực): Khuyến mãi đang "ăn mòn" giá trị đơn hàng của những khách vốn đã có ý định mua: họ chỉ chờ có promo để mua rẻ hơn, không tăng volume mua.

Giải thích 2 (tích cực): Promo thu hút thêm nhóm khách mới có giỏ hàng nhỏ hơn (price-sensitive segment): nhóm này kéo AOV trung bình xuống nhưng tăng tổng số đơn, nên tổng doanh thu vẫn tăng.

Để phân biệt, cần phân tích thêm: **promo có tăng số đơn/khách không?** và **những khách mua có promo có quay lại mua tiếp không?** Đây là hướng mở rộng cần thực hiện ở bước phân tích tiếp theo.

X.3.3. Predictive: Tín hiệu từ lưu lượng truy cập

Biểu đồ `viz_D4_03` (Web Traffic: Sessions + Bounce Rate, dual-axis) cho thấy hai pattern song song:

- **Sessions có xu hướng tăng theo thời gian**, đặc biệt mạnh trong giai đoạn gần cuối (khoảng 2021). Điều này trùng với giai đoạn COVID-19 và xu hướng mua sắm online bùng nổ: có thể là hiệu ứng thị trường chứ không hoàn toàn đến từ nỗ lực marketing.
- **Bounce rate dao động ở vùng rất thấp** và tương đối đồng đều giữa các kênh: cho thấy chất lượng landing page **không phải là nút thắt**.
- Tín hiệu tích cực: traffic tăng nhưng engagement không giảm: khi ngân sách tăng, conversion không bị kéo xuống. **Đây là điều kiện lý tưởng để scale ngân sách marketing** mà không lo overspend.

X.3.4. Prescriptive: Xếp hạng kênh và hành động

Biểu đồ `viz_D4_04` (Channel AOV Ranked) với reference line tại AOV trung bình chia 6 kênh thành 2 nhóm rõ rệt:

- **Trên trung bình (xanh lá: above-average):** direct, paid_search, email_campaign: 3 kênh có AOV vượt ngưỡng trung bình.
- **Dưới trung bình (đỏ: below-average):** referral, organic_search, social_media: 3 kênh có AOV thấp hơn ngưỡng trung bình.

Khi đối chiếu D4_01 và D4_04, pattern rõ ràng hiện ra: `organic_search` và `social_media` chiếm tỷ trọng **doanh thu lớn nhất** nhưng **AOV thấp nhất**. Nghĩa là: 2 kênh này mang lại nhiều đơn nhưng mỗi đơn có giá trị nhỏ. Ngược lại, `email_campaign` có AOV cao nhưng volume chưa lớn. Đây chính là **đòn bẩy tái phân bổ ngân sách** mà doanh nghiệp đang chưa khai thác.

XI. Tổng kết

Bài hướng dẫn đã trình bày từ **15 file CSV thô** đến **5 dashboard Tableau hoàn chỉnh** kèm theo khung phân tích kinh doanh có chiều sâu. Quy trình có thể gói gọn trong bốn bước then chốt:

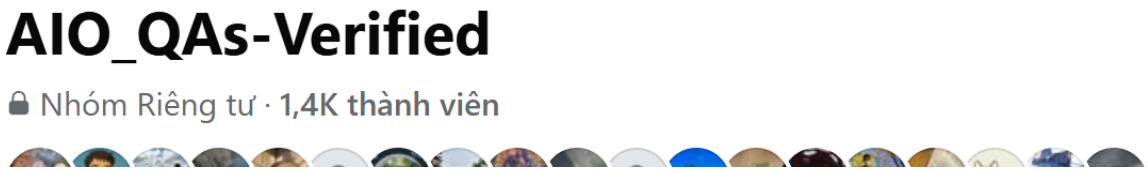
1. **Hiểu đề & rubric trước khi đi vào data:** Phần 2 chiếm 60/100 điểm, trong đó "Chiều sâu phân tích" là tiêu chí nặng nhất. Mỗi biểu đồ nên đi đủ 4 cấp **Descriptive** → **Diagnostic** → **Predictive** → **Prescriptive** để tối đa hoá điểm.
2. **Thiết kế data model trước khi build:** 15 file được phân thành 3 lớp (Master, Transaction, Analytical + Operational). Hiểu rõ grain và cardinality giúp tránh những lỗi tính toán bị "inflate" khi join nhiều bảng.
3. **Python tiền xử lý:** 14 bước trong `prepare_tableau_data.py` sinh ra bộ 13 file đã enrich (RFM, cohort, moving averages, margin, delivery buckets). Tableau chỉ còn lo phần trực quan hoá.
4. **Mỗi dashboard kể một câu chuyện có đề xuất hành động:** D1 Revenue, D2 Customer, D3 Product, D4 Marketing, D5 Operations — ghép lại thành Story 6 Story Points cho CEO với các con số cụ thể.

Năm phát hiện kinh doanh nổi bật từ quá trình phân tích:

- Revenue CAGR **âm** (khoảng -3.8%/năm), margin co từ $\sim$22% xuống $\sim$14%: doanh nghiệp đã qua đỉnh.
- Gần **48% khách hàng** không hoạt động (Never Purchased + Lost); retention rơi mạnh ngay từ tháng +1: thiếu chương trình giữ chân.
- Promo áp dụng cho $\sim$38% đơn nhưng làm **AOV giảm đều qua mọi category**: cần kiểm soát floor price.
- **Streetwear** chi phối doanh thu nhưng rủi ro tập trung cao: cần đa dạng hoá category.
- `organic_search` + `social_media` có volume lớn nhưng AOV thấp; `email_campaign` có AOV cao nhưng volume nhỏ: **cơ hội tái phân bổ ngân sách** chưa được khai thác.

Phụ lục

1. **Hint:** Các file code gợi ý và dữ liệu nếu có được lưu trong thư mục có thể được tải tại đây.
2. **Solution:** Các file code cài đặt hoàn chỉnh và phần trả lời nội dung trắc nghiệm có thể được tải tại đây (Lưu ý: Sáng thứ 3 khi hết deadline phần project, ad mới copy các nội dung bài giải nêu trên vào đường dẫn).
3. **Q&A:** Bạn có thể đặt thêm câu hỏi về nội dung bài đọc trong group Facebook hỏi đáp tại đây. Tất cả câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng tối đa 4 giờ.



Hình 8: Hình ảnh group facebook AIO Q&A